O Problema do Caminho Mais Longo Bi-objetivo

em grafos não direcionados e ponderados

1 Definição formal

Seja $G = (V, E, w^{(1)}, w^{(2)})$ um grafo finito, não direcionado e bi-ponderado, no qual V é o conjunto de vértices, $E \subseteq V^2$ é o conjunto de arestas e $w^{(r)} : E \to \mathbb{R}$, para $r \in \{1, 2\}$, associa o peso do objetivo r a cada aresta. Equivalentemente, se os vértices forem numerados de 1 a n, os dados podem ser apresentados por duas matrizes simétricas de pesos $C^{(1)} = (c_{ij}^{(1)})$ e $C^{(2)} = (c_{ij}^{(2)})$: para $\{i, j\} \in E$, $c_{ij}^{(r)} = w^{(r)}(\{i, j\})$; para pares que não são arestas, a entrada é omitida ou marcada por um valor especial.

Definição 1 (Caminho simples e vetor de pesos). Um caminho simples não trivial em G é uma sequência

$$P = (v_0, v_1, \ldots, v_k), \qquad k \geq 1,$$

tal que $\{v_{i-1}, v_i\} \in E$ para todo $i \in \{1, \ldots, k\}$ e $v_i \neq v_j$ sempre que $i \neq j$. Seu número de arestas é $\ell(P) = k$ e seus pesos acumulados são

$$W_r(P) = \sum_{i=1}^{k} w^{(r)}(\{v_{i-1}, v_i\}), \quad r \in \{1, 2\}.$$

O vetor objetivo do caminho é $\mathbf{W}(P) = \big(W_1(P), W_2(P)\big)$. Denote por $\mathcal{P}(G)$ o conjunto de todos os caminhos simples não triviais de G.

Definição 2 (Dominância). Para $P, Q \in \mathcal{P}(G)$, dizemos que P domina Q, e escrevemos $P \succ Q$, quando

$$W_1(P) \geq W_1(Q), \qquad W_2(P) \geq W_2(Q),$$

e pelo menos uma dessas desigualdades é estrita. Assim, P é pelo menos tão bom quanto Q nos dois objetivos e estritamente melhor em um deles.

Definição 3 (Problema do Caminho Mais Longo Bi-objetivo). O problema consiste em maximizar simultaneamente os dois componentes de $\mathbf{W}(P)$, isto é, em determinar o conjunto eficiente

$$\mathcal{E}(G) = \{P \in \mathcal{P}(G) : \nexists\, Q \in \mathcal{P}(G) \text{ tal que } Q \succ P\}.$$

O conjunto de vetores $\{\mathbf{W}(P) : P \in \mathcal{E}(G)\}$ é chamado de *fronteira de Pareto*. Em geral não existe um único caminho ótimo: caminhos da fronteira representam compromissos distintos entre os dois critérios.

Versão de decisão. Dados G e limiares $B_1, B_2 \in \mathbb{R}$, pergunta-se se existe $P \in \mathcal{P}(G)$ tal que $W_1(P) \geq B_1$ e $W_2(P) \geq B_2$.

2 Exemplo e propriedades estruturais

Considere os dois caminhos simples entre s e t na Figura 1. O caminho superior produz $(W_1, W_2) = (9, 3)$ e o inferior produz $(5, 8)$. Nenhum domina o outro; ambos pertencem à fronteira de Pareto.

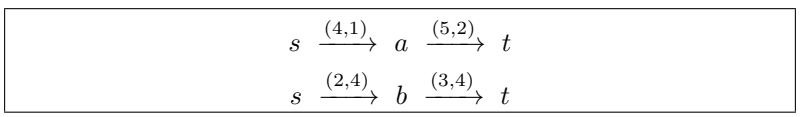


Figura 1: Dois caminhos eficientes: $s - a - t$ tem vetor $(9, 3)$ e $s - b - t$ tem vetor $(5, 8)$.

1. **Simplicidade e finitude.** Todo caminho simples satisfaz $\ell(P) \leq |V| - 1$. Portanto, $\mathcal{P}(G)$, $\mathcal{E}(G)$ e a fronteira de Pareto são finitos, embora possam ter tamanho exponencial em $|V|$.

2. **Caso de um objetivo.** Se $w^{(2)}(e) = \alpha w^{(1)}(e)$ para toda aresta, com $\alpha > 0$, os dois objetivos induzem a mesma ordem. Nesse caso, qualquer caminho ótimo do problema escalar é eficiente e a formulação se reduz ao Problema do Caminho Mais Longo usual.

3. **Componentes conexas.** Todo caminho está em uma única componente conexa. A fronteira global é obtida reunindo as fronteiras das componentes e removendo vetores dominados.

4. **Monotonicidade parcial.** Aumentar um peso de uma aresta em um dos objetivos não elimina caminhos, mas pode alterar as relações de dominância e, consequentemente, a fronteira de Pareto. Ao contrário do caso escalar, não há uma ordenação total dos resultados.

5. **Escalarização.** Para pesos $\lambda_1, \lambda_2 > 0$, pode-se resolver $\max_{P \in \mathcal{P}(G)} \lambda_1 W_1(P) + \lambda_2 W_2(P)$. Todo caminho assim obtido é eficiente, mas a variação dos pesos pode não gerar todos os pontos eficientes quando a fronteira é discreta e não convexa.

É essencial proibir a repetição de vértices. Se passeios fossem admitidos e houvesse um ciclo cuja soma fosse positiva nos dois objetivos, ele poderia ser repetido indefinidamente; não haveria limite superior simultâneo para o vetor de objetivos.

3 Complexidade computacional

Proposição 1. A versão de decisão do Problema do Caminho Mais Longo Bi-objetivo é NP-completa, mesmo para grafos não direcionados com pesos unitários em ambos os objetivos. Consequentemente, encontrar toda a fronteira de Pareto é, em geral, NP-difícil.

Demonstração. Um certificado é a sequência de vértices do caminho. Em tempo polinomial é possível verificar que os vértices são distintos, que pares consecutivos são arestas e que os dois pesos acumulados alcançam os limiares dados; logo, o problema pertence a NP.

Para a NP-dificuldade, tome uma instância do Caminho Hamiltoniano com $n = |V|$, atribua $w^{(1)}(e) = w^{(2)}(e) = 1$ a toda aresta e escolha $B_1 = B_2 = n - 1$. Existe um caminho que satisfaz ambos os limiares se, e somente se, o grafo possui um caminho hamiltoniano. Portanto, a versão de decisão é NP-completa.

Uma programação dinâmica exata pode manter, para cada subconjunto $S \subseteq V$ e vértice final $v \in S$, um conjunto de vetores não dominados:

$$F(S, v) = \mathrm{ND}\left\{ \mathbf{z} + \left(w^{(1)}(\{u, v\}), w^{(2)}(\{u, v\})\right) : \mathbf{z} \in F(S \setminus \{v\}, u),\ u \in S \setminus \{v\},\ \{u, v\} \in E \right\},$$

com $F(\{v\}, v) = \{(0, 0)\}$ e ND denotando a remoção dos vetores dominados. Além do número exponencial de estados, cada estado pode conter muitos vetores eficientes. Assim, a complexidade depende também do tamanho da fronteira, que pode ser exponencial. Em árvores, uma programação dinâmica sobre a estrutura da árvore permite construir a fronteira, ainda que seu tamanho possa continuar sendo grande.